

Portofolio Mata Kuliah Teori Antrian



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522009

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Teori Antrian
Kode	140720-UND202522009
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang sesuai
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Model M/M/1

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Evaluasi kondisi stabilitas, L , L_q , W , W_q , dan interpretasi operasional.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Little's Law

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Gunakan Little's Law secara benar dan jelaskan kondisi ketika interpretasi sederhana dapat gagal.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Multi-server queue

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan konfigurasi M/M/c berdasarkan service level dan biaya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang sesuai

Judul/tema: Queue simulation project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Simulasikan sistem antrian nyata, validasi model analitik, dan lakukan analisis sensitivitas.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Evaluasi kondisi stabilitas, L, Lq, W, Wq, dan interpretasi operasional.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
		konsekuensi metodologis dan konteks data.	
2	Gunakan Little's Law secara benar dan jelaskan kondisi ketika interpretasi sederhana dapat gagal.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Bandingkan konfigurasi M/M/c berdasarkan service level dan biaya.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Simulasikan sistem antrian nyata, validasi model analitik, dan lakukan analisis sensitivitas.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual
Belum

CPL dibebankan
3

RPS
Tersedia

Status evaluasi
Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Teori Antrian

Oleh

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)
MK
SEMESTER

KODE
BOBOT (SKS)
Tgl Penyusunan
140720-

RUMPUN

Teori Antrian
Pilihan
P=1

T=2
2
UND202522009

26-07-2026

OTORISASI/
RPS
RMK
PENGESAHAN

Dosen Pengembang
Koordinator
Ketua Program Studi

M.Si
M.Si
M.Si
Capaian Pembelajaran

Dr. Gumgum Darmawan,
Dr. Gumgum Darmawan,
I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3
data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4
yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5
internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1
Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian.

CPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan.

CPMK3
Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang sesuai.

CPMK4
Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas

penerapannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)
SubCPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi,
dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih
pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3 Mampu menurunkan, menghitung,
mensimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang
sesuai. (C6–Mencipta)

Mampu menyintesis solusi mandiri
berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas
penerapannya. (C6–

SubCPMK4

Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Teori
Antrian
1

Halaman sumber 4

Bobot	SubCPMK			CPMK	
Komponen Penilaian Pertemuan	CPL				
Nilai	1	2	3	4	
Antrian				10%	- Tugas Analisis Kasus Sistem
CPMK1 √				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis Konsep Dasar
Antrian				10%	- Tugas Pemodelan & Analisis
Data Antrian					- Mini Project Studi Kasus
Pemodelan Sistem Antrian				10%	- Presentasi Hasil Studi
Kasus √				CPMK2	- Partisipasi Dalam Pemodelan
dan Analisis Data Antrian				10%	- Ujian Tengah Semester
(UTS)				10%	
CPL4 9, 10, 11,				CPMK3	- Proyek Simulasi Komputer
Sistem Antrian				20%	√
(0.0111)					- Laporan Tertulis Proyek
12					- Proyek Inovasi Model/
Simulasi					
Algoritma Teori Antrian					
CPL5 20%				13, 14, 15,	- Presentasi Proposal
Inovasi √				CPMK4	
(0.0167)					- Ujian Akhir Semester
16					
(UAS)				10%	
TOTAL					100

Rumus:

Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan aplikasi teori antrian secara mendalam untuk menganalisis berbagai sistem pelayanan yang melibatkan proses

kedatangan, antrian, dan pelayanan dalam bidang bisnis, industri, kesehatan, transportasi, dan layanan publik. Mahasiswa akan mempelajari model-model dasar

antrian, teknik pemodelan berbasis data nyata, serta penerapan simulasi komputer menggunakan perangkat lunak statistika. Selain itu, mahasiswa didorong untuk

mengembangkan inovasi model atau algoritma antrian serta mampu mengkaji literatur terbaru dan mengomunikasikan hasil analisis secara ilmiah. Melalui

pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah nyata yang kompleks dan memberikan solusi berbasis teori antrian yang efektif dan efisien.

Penguatan AI menghubungkan model antrian dengan simulasi, optimasi, dan pengambilan keputusan adaptif tanpa mengabaikan asumsi proses stokastik.

Bahan Kajian:

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

Materi Pembelajaran

- Pendahuluan dan Konsep Dasar Teori Antrian
- Definisi, sejarah, dan ruang lingkup teori antrian
- Komponen sistem antrian: arrival process, service mechanism, queue discipline, system capacity, calling population
- Notasi Kendall dan klasifikasi sistem antrian
- Parameter dan karakteristik utama sistem antrian (λ , μ , ρ , L_q , L_s , W_q , W_s , dll)
- Aplikasi teori antrian di berbagai bidang
- Model-model Antrian Klasik
- Model antrian M/M/1, M/M/c, M/M/ ∞
- Model M/G/1, G/M/1, dan variasinya
- Antrian dengan sistem prioritas dan batas kapasitas

Teori

Antrian

2

Halaman sumber 5

- Analisis performa sistem antrian (steady-state dan transient)
 - Pemodelan dan Analisis Sistem Antrian Berbasis Data
 - Identifikasi permasalahan nyata yang relevan dengan teori antrian
 - Pengumpulan dan eksplorasi data antrian dari kasus nyata (bisnis, industri, layanan publik)
 - Estimasi parameter model dan validasi model antrian dengan data riil
 - Studi kasus pemodelan antrian di berbagai bidang
 - Simulasi Komputer Sistem Antrian
 - Pengantar simulasi diskret-event untuk antrian
 - Algoritma dasar simulasi antrian
 - Implementasi simulasi menggunakan perangkat lunak statistika (R/Python/Simul8)
 - Analisis dan interpretasi hasil simulasi, perbandingan dengan model analitik
 - Studi kasus simulasi skenario sistem antrian kompleks
 - Model Lanjutan dan Inovasi Teori Antrian
 - Jaringan antrian (queueing networks)
 - Antrian dengan kendala khusus (prioritas, renegeing, balking, blocking, retrial)
 - Model antrian dalam sistem pelayanan modern (misal: call center, manufaktur, rumah sakit)
 - Kajian literatur model-model terbaru dan aplikasi inovatif teori antrian
 - Pengembangan model atau algoritma baru berbasis riset dan kebutuhan aplikasi
 - Penulisan Ilmiah dan Presentasi Hasil Analisis
 - Penyusunan laporan ilmiah, makalah, dan presentasi hasil analisis/simulasi/riset inovasi teori antrian
 - Etika akademik, pengutipan literatur, dan komunikasi ilmiah
 - Penguatan AI dan responsible AI:
 - Simulasi discrete-event, digital twin, estimasi parameter berbasis data, dan optimasi kebijakan layanan.
 - Pengenalan reinforcement learning atau learning-based control untuk sistem antrian, disertai pembandingan kebijakan analitik.
 - Studi kasus layanan kesehatan, transportasi, atau industri dengan analisis sensitivitas, biaya, fairness layanan, dan robustness.
- Pustaka
- Utama:
1. Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (2018). *Fundamentals of Queueing Theory* (5th Edition). Wiley. ISBN: 978-1-119-45812-9
 2. Kleinrock, L. (1975). *Queueing Systems, Volume I: Theory*. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0-471-49110-8
- Pendukung:
1. Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). *Discrete-Event System Simulation* (5th Edition). Pearson.
 2. Bhat, U. N. (2015). *An Introduction to Queueing Theory: Modeling and Analysis in Applications* (2nd Edition). Birkhäuser.

Halaman sumber 6

- R, Python

TV, laptop

Dosen Pengampu

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai		Metode Pembelajaran	
Penilaian			
Pertemuan			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang	Kriteria &	
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu	Bobot Penilaian (%)		
n ke			
Indikator			
(Pustaka)	diharapkan)		
Penilaian	(Durasi)		
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous		
Asynchronous	(7)	(8)	
(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku	Kuliah interaktif, worked	Belajar terstruktur	Pendahuluan
dan Konsep	20,0%		
	menganalisis konsep,	menunjukkan	m/proyek
bertahap	example, diskusi kasus,	melalui LMS:	Dasar
Teori Antrian;			
	asumsi, dan struktur	ketercapaian	dengan
rubrik	demonstrasi/praktikum, peer	membaca sumber	
Definisi, sejarah, dan ruang			
	matematis utama	SubCPMK1 melalui	
ketepatan	review, dan umpan balik	primer, latihan	
lingkup teori antrian;			
	dalam Teori Antrian.	ketepatan	
metodologi,	dosen sesuai bobot teori-	mandiri,	
Komponen sistem antrian:			
	(C4-Menganalisis)	konsep/metode, bukti	
validasi,	praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau	
arrival process, service			
		perhitungan atau	
reproducibility,		derivasi, refleksi, dan	
mechanism, queue			
		kode, validasi hasil,	komunikasi,
serta		revisi berdasarkan	discipline,
system capacity,			
		interpretasi, dan	
transparansi		umpan balik.	
calling population; Notasi			
	penjelasan	penggunaan	
AI.		Kendall dan	
klasifikasi			
keterbatasan.			
sistem antrian; Parameter			

dan karakteristik utama
sistem antrian (λ , μ , ρ , L_q ,
 L_s , W_q , W_s , dll); Aplikasi
teori antrian di berbagai
bidang; Model-model

Antrian Klasik

AI sebagai akselerator:
Simulasi discrete-event,
digital twin, estimasi
parameter berbasis data,
dan optimasi kebijakan
layanan. Keluaran AI tidak
menjadi bukti kebenaran;
mahasiswa wajib
memeriksa sumber,

Teori
Antrian
4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

5, 6, 7

SubCPMK2: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku

Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Model antrian

M/M/1,

30,0%

menunjukkan

m/proyek

bertahap

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

M/M/c, M/M/

∞; Model

memilih pendekatan

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

M/G/1, G/

M/1, dan

Teori Antrian yang

SubCPMK2 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

variasinya; Antrian dengan

tepat untuk

ketepatan

metodologi,

dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

sistem prioritas dan batas

permasalahan terapan.

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

kapasitas; Analisis

(C5-Mengevaluasi)

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

performa sistem antrian

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

(steady-state

dan

interpretasi, dan

umpan balik.

transparansi

transient); Pemodelan dan

penjelasan

penggunaan

AI.

Analisis

Sistem Antrian

keterbatasan.

Berbasis Data; Identifikasi

permasalahan nyata yang

relevan dengan teori

antrian

AI sebagai akselerator:

Pengenalan reinforcement

learning atau learning-

based control untuk sistem

antrian, disertai

pembandingan kebijakan

analitik. Keluaran AI tidak

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;
bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

Teori

Antrian

5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

(7)

(8)

Asynchronous

(5)

(6)

9, 10, 11,

SubCPMK3: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Pengumpulan

dan 20,0%

12 menurunkan,

menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus,

melalui LMS:

eksplorasi data antrian dari

ketercapaian

dengan

rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

kasus

nyata (bisnis,

menyimulasikan, dan

SubCPMK3 melalui

ketepatan review, dan umpan balik

primer, latihan

industri, layanan publik);

memvalidasi solusi

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

Estimasi parameter model

Teori Antrian dengan

konsep/metode, bukti

validasi, praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

dan validasi model antrian

perangkat yang sesuai.

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

dengan data riil; Studi

(C6-Mencipta)

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

kasus

pemodelan antrian di

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

berbagai bidang; Simulasi

penjelasan

penggunaan

AI.

Komputer

Sistem Antrian;

keterbatasan.

Pengantar simulasi diskret-

event untuk antrian;

Algoritma dasar simulasi

antrian; Implementasi

simulasi menggunakan
perangkat lunak statistika
(R/Python/Simul8); Analisis
dan interpretasi hasil
simulasi, perbandingan
dengan model analitik;
Studi kasus simulasi
skenario sistem antrian
kompleks

AI sebagai akselerator:

Studi kasus layanan
kesehatan, transportasi,
atau industri dengan
analisis sensitivitas, biaya,
fairness layanan, dan
robustness. Keluaran AI
tidak menjadi bukti
kebenaran; mahasiswa
wajib memeriksa sumber,

Teori
Antrian
6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemua

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

13, 14,

SubCPMK4: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku

Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Model Lanjutan

dan Inovasi

30,0%

15

menyintesis solusi

menunjukkan

m/proyek

bertahap

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

Teori

Antrian; Jaringan

mandiri berbasis Teori

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer

membaca sumber

antrian

(queueing

Antrian, menilai

SubCPMK4 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

networks); Antrian dengan

ketidakpastian, dan

ketepatan

metodologi,

dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

kendala khusus (prioritas,

mengomunikasikan

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

reneging, balking, blocking,

batas penerapannya.

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

retrial); Model antrian

(C6-Mencipta)

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

dalam sistem

pelayanan

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

modern (misal: call center,

penjelasan

penggunaan

AI.

manufaktur,

rumah sakit);

keterbatasan.

Kajian literatur model-

model terbaru dan aplikasi

inovatif teori antrian;

Pengembangan model atau

algoritma baru berbasis

riset dan kebutuhan

aplikasi; Penulisan Ilmiah

dan Presentasi Hasil

Analisis

AI sebagai akselerator:

Simulasi discrete-event,

digital twin, estimasi

parameter berbasis data,

dan optimasi kebijakan

layanan. Keluaran AI tidak

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

Teori

Antrian

7

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu	Bobot Penilaian (%)		
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.		
Teori			
Antrian			
8			

Halaman sumber 11

Analisis Pembelajaran Teori Antrian

CPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian.

CPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan.

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat

CPMK3

yang sesuai.

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan

CPMK4

batas penerapannya.

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–

Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang

sesuai. (C6–Mencipta)

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas

penerapannya. (C6–Mencipta)

Bobot		SubCPMK		Komponen	Pertemuan Nilai
CPL	CPMK				
Penilaian					
1	2	3	4		
			Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Teori Antrian melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		10%
			Asesmen CPMK1: bukti		
		CPMK1			
√			1, 2, 3, 4	ketercapaian Teori Antrian	

CPL3
(0.0278)

melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi; 5%
nilai didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.
- Partisipasi Diskusi &

5%

Kehadiran
Asesmen CPMK2: bukti
ketercapaian Teori Antrian
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;
nilai didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan

10%

AI.

CPMK2

√

5, 6, 7, 8

Asesmen CPMK2: bukti
ketercapaian Teori Antrian
melalui
tugas/kuis/proyek/presentasi;
nilai didasarkan pada penalaran,

5%

Teori
Antrian
9

Halaman sumber 12

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti

ketercapaian Teori Antrian

melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; 5%

nilai didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti

ketercapaian Teori Antrian

melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; 10%

nilai didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti

ketercapaian Teori Antrian

melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; 10%

nilai didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

CPL4
11,

9, 10,

(0.0111)

CPMK3

√

12

Asesmen CPMK3: bukti

ketercapaian Teori Antrian

melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; 10%

nilai didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Teori Antrian

melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; 10%

nilai didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Teori Antrian

melalui

CPL5
15,

13, 14,

(0.0167)

CPMK4

tugas/kuis/proyek/presentasi; 10%

√

16

nilai didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Teori Antrian

melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; 10%

nilai didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

Teori Antrian
10

Halaman sumber 13

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Teori Antrian: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Teori
Antrian
11

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Antrian. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Antrian untuk membuktikan CPMK1.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	
penggunaan AI	privasi, dan audit trail diungkapkan.	

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Teori

Antrian

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Antrian yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–
Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Antrian untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode justifikasi.	serta dijustifikasi.	tanpa
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak validasi	30% dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
tidak membahas komunikasi	25% keterbatasan dikomunikasikan.	atau
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Teori

Antrian

13

Halaman sumber 16

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Antrian dengan perangkat yang sesuai. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Antrian untuk membuktikan CPMK3.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
tidak membahas	25%	atau
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Teori

Antrian

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Antrian, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Antrian untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
25%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Teori

Antrian

15

Halaman sumber 18

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si

Gumgum Darmawan, M.Si

NIP: 19730518 200012 1 001

19730518 200012 1 001

Dr.

NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Teori

Antrian

16

Halaman sumber 19

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan		Kurikulum S2	
Revisi 2026		Kurikulum 2025	
UND202522009 – Teori Antrian – 3 (2-1) – Identitas		140720-	
Pilihan		Semester 2 –	
operasional RPS diselaraskan; rumusan		Seluruh elemen	
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan		CPL asli	
Status perubahan		sebagai	
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai		CPL baru.	
Tanggal revisi		26 Juli 2026	
Pemetaan CPL dan CPMK			
• CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.			
• CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik			
• CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.			
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan			
		Aktivitas	
Mgg.	Fokus materi		Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK	
		pembelajaran	
1	Pendahuluan dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Simulasi discrete-event,	1	
	Konsep Dasar Teori	diskusi, studi kasus,	justifikasi
metode, kode	digital twin, estimasi	dan	atau derivasi,
validasi,	parameter berbasis	praktikum/proyek	dan
interpretasi	sejarah, dan ruang		
	data, dan optimasi		
bertahap	lingkup teori antrian	kebijakan layanan.	
2	Komponen sistem	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pengenalan	1	
	antrian: arrival	diskusi, studi kasus,	justifikasi
metode, kode	reinforcement learning	dan	atau derivasi,
validasi,	process, service		
	atau learning-based		

interpretasi	mechanism, queue control untuk sistem discipline, system	praktikum/proyek	dan
bertahap		antrian, disertai	
calling kebijakan	capacity,		pembanding
Notasi	population;		analitik.
	Kendall dan Klasifikasi sistem antrian		
3 artefak:	Parameter dan Studi kasus layanan karakteristik utama	Kuliah interaktif, 1 diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/ justifikasi
metode, kode	kesehatan, transportasi, sistem antrian (λ , μ , dan		atau derivasi,
validasi, atau	industri dengan ρ , L_q , L_s , W_q , W_s ,	praktikum/proyek	dan
interpretasi	analisis sensitivitas, dll); Aplikasi teori		
bertahap		biaya, fairness layanan,	
berbagai	antrian di		dan robustness.
	bidang; Model-model Antrian Klasik		
4 artefak:	Model antrian Simulasi discrete-event, 1	Kuliah interaktif, 1 diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/ justifikasi
metode, kode	M/M/1, M/M/c, digital twin, estimasi		atau derivasi,
validasi, atau	M/M/ ∞ ; Model parameter berbasis	dan	
interpretasi	M/G/1, G/M/1, dan data, dan optimasi variasinya	praktikum/proyek	dan
bertahap		kebijakan layanan.	
5 artefak:	Antrian dengan Pengenalan	Kuliah interaktif, 2 diskusi, studi kasus,	Kuis/tugas/ justifikasi
metode, kode	sistem prioritas dan reinforcement learning		atau derivasi,
validasi, atau	batas kapasitas; atau learning-based	dan	
interpretasi	Analisis performa control untuk sistem sistem antrian	praktikum/proyek	dan
bertahap		antrian, disertai	

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	CPMK	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	pembelajaran	
dan	(steady-state		pembandingan kebijakan
transient)			
analitik.			
6	Pemodelan dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Studi kasus layanan	2	
metode, kode	Analisis Sistem	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	kesehatan, transportasi,	dan	atau derivasi,
interpretasi	Antrian Berbasis		
	atau industri dengan		
	Data; Identifikasi	praktikum/proyek	dan
	analisis sensitivitas,		
	permasalahan		
bertahap		biaya, fairness layanan,	
relevan	nyata yang		dan robustness.
	dengan teori antrian		
7	Pengumpulan dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Simulasi discrete-event,	2	
metode, kode	eksplorasi data	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	digital twin, estimasi	dan	atau derivasi,
interpretasi	antrian dari kasus		
	parameter berbasis	praktikum/proyek	dan
	nyata (bisnis,		
	data, dan optimasi		
	industri, layanan		
bertahap		kebijakan layanan.	
	publik); Estimasi		
	parameter model		
	dan validasi model		
	antrian dengan data		
	riil; Studi kasus		
	pemodelan antrian		
	di berbagai bidang		
8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian	UTS:
penguasaan	Penggunaan AI hanya	1–2	
dan	Semester	berbasis kasus dan	konsep, metode,
	sesuai instruksi dosen;	umpan balik	
validasi	seluruh bantuan harus		
diungkapkan dan hasil			
diverifikasi.			
9	Simulasi Komputer	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pengenalan	3	
metode, kode	Sistem Antrian;	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	reinforcement learning	dan	atau derivasi,
	Pengantar simulasi		
	atau learning-based		
	diskret-event untuk	praktikum/proyek	dan

interpretasi	control untuk sistem		
	antrian		
bertahap		antrian, disertai	
pembandingan kebijakan			
analitik.			
10	Algoritma dasar	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Studi kasus layanan	3	
metode, kode	simulasi antrian;	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	kesehatan, transportasi,	dan	atau derivasi,
interpretasi	Implementasi		
	atau industri dengan	praktikum/proyek	dan
	simulasi		
	analisis sensitivitas,		
	menggunakan		
bertahap		biaya, fairness layanan,	
	perangkat		
lunak			dan robustness.
	statistika		
	(R/Python/Simul8)		
11	Analisis dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Simulasi discrete-event,	3	
metode, kode	interpretasi hasil	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	digital twin, estimasi	dan	atau derivasi,
interpretasi	simulasi,		
	parameter berbasis	praktikum/proyek	dan
	perbandingan		
	data, dan optimasi		
	dengan model		
bertahap		kebijakan layanan.	
	analitik; Studi kasus		
	simulasi skenario		
	sistem antrian		
	kompleks		
12	Model Lanjutan dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pengenalan	3	
metode, kode	Inovasi Teori	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	reinforcement learning	dan	atau derivasi,
interpretasi	Antrian; Jaringan		
	atau learning-based	praktikum/proyek	dan
	antrian (queueing		
	control untuk sistem		
	networks)		
bertahap		antrian, disertai	
pembandingan kebijakan			
analitik.			
Teori			
Antrian			
18			

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
13 artefak: metode, kode validasi, interpretasi bertahap dalam robustness.	Antrian dengan Studi kasus layanan kendala khusus kesehatan, transportasi, (prioritas, reneking, atau industri dengan balking, blocking, analisis sensitivitas, retrial); Model antrian sistem pelayanan modern (misal: call center, manufaktur, rumah sakit); Kajian literatur model- model terbaru dan aplikasi inovatif teori antrian	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek biaya, fairness layanan, dan	Kuis/tugas/ justifikasi atau derivasi, dan
14 artefak: metode, kode validasi, interpretasi bertahap	Pengembangan Simulasi discrete-event, model atau digital twin, estimasi algoritma baru parameter berbasis berbasis riset dan data, dan optimasi kebutuhan aplikasi; Penulisan Ilmiah dan Presentasi Hasil Analisis	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek kebijakan layanan.	Kuis/tugas/ justifikasi atau derivasi, dan
15 artefak: metode, kode validasi, interpretasi bertahap teori kebijakan Etika	Penyusunan Pengenalan laporan ilmiah, reinforcement learning makalah, dan atau learning-based presentasi hasil control untuk sistem analisis/simulasi/ris et inovasi antrian; akademik, pengutipan literatur, dan komunikasi	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek antrian, disertai pembanding analitik.	Kuis/tugas/ justifikasi atau derivasi, dan

16	ilmiah		
analisis	Ujian Akhir	Presentasi, peer	UAS/proyek:
	Audit akhir prompt,	3–4	
	Semester / proyek	review, dan refleksi	mandiri,
reproducibility,	sumber, kode, hasil,		
	akhir		
komunikasi	ketidakpastian,		
keterbatasan,			
fairness/privasi, serta			
log agen bila			

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Teori

Antrian

19

Halaman sumber 22

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi		Indikator
Bobot acuan		
Ketepatan statistika/metodologi		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan 35% inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik,
Validasi dan ketidakpastian robustness,	25%	ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Reproducibility dan audit trail jejak	20%	agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20%	kepada pengguna dipenuhi.
Teori Antrian	20	

S Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-teori-antrian.html
Evidence nilai	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Teori Antrian** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
